

南京林业大学试卷(A卷)

课程 大学物理 C (1) 2021~2022 学年第 1 学期

注意：请在答题纸上答题。写在试卷上一律不给分。

一、判断题（正确涂 A，错误涂 B，2 分/题，共 10 分）

- 1、有两个力作用在一个有固定轴的刚体上，当这两个力都平行于轴作用时，它们对轴的合力矩不一定是零。
- 2、一质点作简谐振动，振动方程为 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ ，当 $t = T/4$ (T 为周期) 时，质点的速度为 $A\omega\cos\varphi$ 。
- 3、在波传播方向上，任一质点的振动位相总比波源的位相落后。
- 4、置于容器内的气体，如果气体内各处压强相等，则气体的状态为平衡态。
- 5、一定量理想气体从体积 V_1 膨胀到 V_2 分别经历的过程是：等压过程、等温过程、绝热过程。其中吸热最多的过程是等压过程。

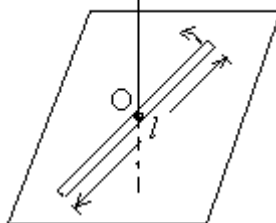
二、选择题（2 分/题，共 40 分）

- 6、一质量为 m 、长为 l 的均匀细棒绕一固定转动轴转动，若转轴在距端点 $l/6$ 处穿过细棒并与细棒垂直，则细棒相对于该转轴的转动惯量为

((A) $\frac{7}{12}ml^2$; (B) $\frac{7}{24}ml^2$; (C) $\frac{7}{36}ml^2$; (D) $\frac{7}{48}ml^2$ 。

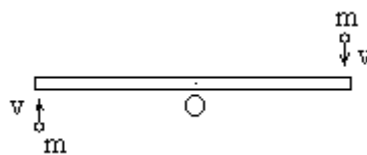
- 7、如图所示，一均匀细杆长为 l ，质量为 m ，平放在摩擦系数为 μ 的水平桌面上，设开始时杆以角速度 ω_0 绕过中心 O 且垂直于桌面的轴转动，作用在杆上的摩擦力矩

((A) $\frac{1}{4}\mu mgl$; (B) $\frac{1}{2}\mu mgl$;
(C) μmgl ; (D) 0。



- 8、光滑的水平桌面上，有一长为 $2L$ 、质量为 m 的匀质细杆，可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动，其转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$ ，起初杆静止，桌面上有两个质量均为 m 的小球，各自在垂直于杆的方向上，正对着杆的一端，以相同速率 v 相向运动，如图所示，当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后，与杆粘在一起转动，则这一系统碰撞后的转动角速度应为

- (A) $\frac{2v}{3L}$; (B) $\frac{4v}{5L}$;
(C) $\frac{6v}{7L}$; (D) $\frac{8v}{9L}$ 。

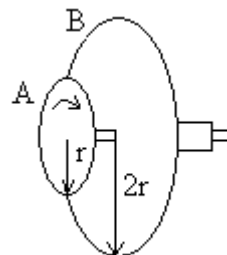


9、一个人站在有光滑固定转轴的转动平台上转动，双臂伸直水平地举二哑铃，在该人把此二哑铃水平收缩到胸前的过程中，人、哑铃与转动平台组成的系统的

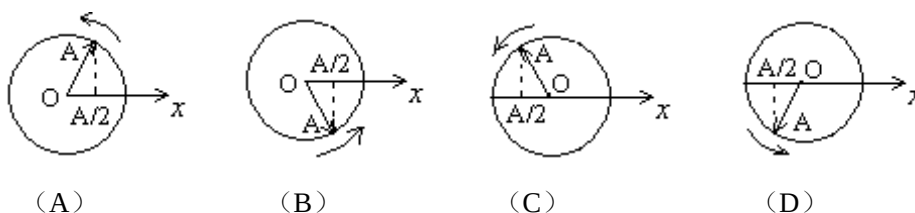
- (A) 机械能守恒，角动量守恒； (B) 机械能守恒，角动量不守恒；
(C) 机械能不守恒，角动量守恒； (D) 机械能不守恒，角动量也不守恒。

10、圆盘形飞轮 A 的质量为 m ，半径为 r ，最初以角速度 ω_0 转动。与 A 共轴的圆盘形飞轮 B 的质量为 $2m$ ，半径为 $2r$ ，最初静止，如图所示。若两飞轮啮合后，以同一角速度 ω 转动，则 ω 和啮合过程中机械能的损失分别为

- (A) $\frac{\omega_0}{17}$; $\frac{4}{17}mr^2\omega_0$;
(B) $\frac{\omega_0}{17}$; $\frac{8}{17}mr^2\omega_0$;
(C) $\frac{\omega_0}{9}$; $\frac{4}{9}mr^2\omega_0$;
(D) $\frac{\omega_0}{9}$; $\frac{2}{9}mr^2\omega_0$ 。



11、一物体作简谐振动，振幅为 A ，在起始时期质点的位移为 $-\frac{A}{2}$ ，且向 x 轴的负方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为



12、两个同方向同频率的简谐振动，其振动表达式分别为 $x_1 = 7 \times 10^{-2} \cos(5t + \pi/2)$ (SI)

和 $x_2 = 2 \times 10^{-2} \sin(\pi - 5t)$ (SI)，则它们的合振动的振幅和初位相分别为

- (A) 5×10^{-2} ; $-\pi/2$; (B) 5×10^{-2} ; $\pi/2$;
(C) 9×10^{-2} ; $-\pi/2$; (D) 9×10^{-2} ; $\pi/2$ 。

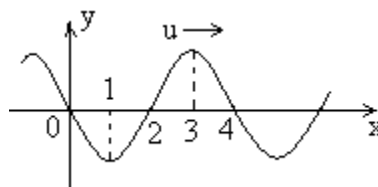
13、一简谐波沿 x 轴正方向传播，如图中所示为 $t = T/4$ 时的波形曲线。若振动以余弦函数表示，且此题中各点振动的初位相取 $-\pi$ 到 π 之间的值，则

- (A) 0 点的初位相为 $\varphi_0 = 0$;

(B) 1 点的初位相为 $\varphi_1 = -\pi/2$;

(C) 2 点的初位相为 $\varphi_2 = \pi$;

(D) 3 点的初位相为 $\varphi_3 = -\pi/2$ 。



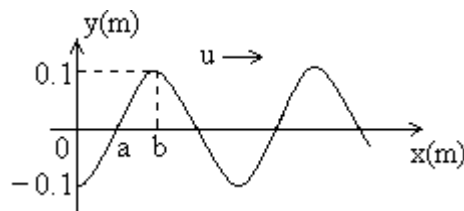
14、一平面简谐波的波动方程为 $y = 0.1\cos(3\pi t - \pi x + \pi)$ (SI), $t = 0$ 时的波形曲线如图所示, 则

(A) a 点的振幅为 -0.1m ;

(B) 波长为 4m ;

(C) a 、 b 两点间位相差为 $\pi/2$;

(D) 波速为 6ms^{-1} 。



15、若在固定容器内, 理想气体分子速率都提高为原来的二倍, 则

(A) 温度和压强都升高为原来的二倍;

(B) 温度升高为原来的二倍, 压强升高为原来的四倍;

(C) 温度升高为原来的四倍, 压强升高为原来的二倍;

(D) 温度与压强都升高为原来的四倍。

16、处于平衡状态的 A, B, C 三种理想气体, 储存在一密闭容器中, A 种气体分子数密度为 n_1 , 其压强为 p_1 , B 种气体分子数密度为 $2n_1$, C 种气体分子数密度也为 $2n_1$, 则混合气体压强为

(A) $6p_1$; (B) $5p_1$; (C) $3p_1$; (D) $2p_1$ 。

17、两种不同种类的理想气体, 其分子的平均平动动能相同, 但分子数密度不同, 则它们的温度和压强

(A) 相同; 相同; (B) 相同; 不相同; (C) 不相同; 相同; (D) 不相同; 不相同。

18、一定量理想气体, v_{p1} 和 v_{p2} 分别是分子在温度 T_1 、 T_2 时的最可几速率, 相应的分子速率分布函数的最大值分别为 $f(v_{p1})$ 和 $f(v_{p2})$, 当 $T_1 < T_2$ 时

(A) $v_{p1} > v_{p2}$ $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$ (B) $v_{p1} < v_{p2}$ $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$

(C) $v_{p1} > v_{p2}$ $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$ (D) $v_{p1} < v_{p2}$ $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$

19、一定量的理想气体, 保持体积不变, 当温度增加时, 单位时间内分子的平均碰撞次数和平均自由程将

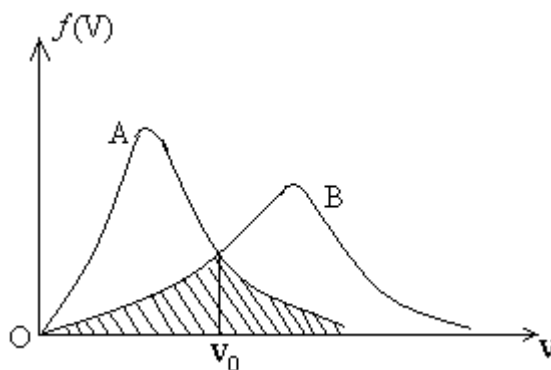
(A) 增加; 增加; (B) 增加; 不变; (C) 不变; 增加; (D) 不变; 减少。

20、设氦气(He)和氧气的分子数均为 N , 氧气的温度为氦气的二倍, 图中所示为两种气体分

子速率分布曲线，则对应氦气的速率分布曲线和两种气体分子的最概然速率之比 $\frac{v_{PO_2}}{v_{PHe}}$ 分别为

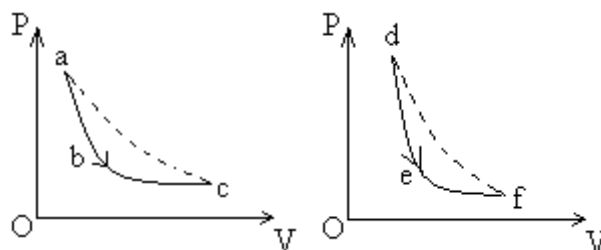
为

- (A) A; 1 : 2;
- (B) B; 1 : 2;
- (C) A; 1 : 4;
- (D) B; 1 : 4。



21、一定量的理想气体，分别经历如左图所示的 abc 过程，（图中虚线 ac 为等温线）和如右图所示的 def 过程（图中虚线 df 为绝热线），判断这两种过程是吸热还是放热。

- (A) abc 过程吸热，def 过程放热；
- (B) abc 过程放热，def 过程吸热；
- (C) abc 过程和 def 过程都吸热；
- (D) abc 过程和 def 过程都放热。

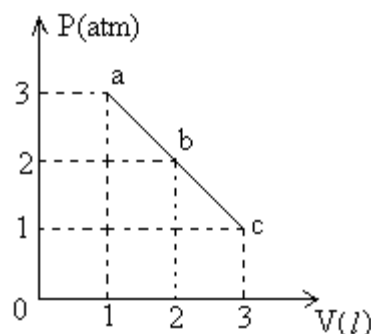


22、某理想气体等温压缩到给定体积时外界对气体做功 $|W_1|$ ，又经绝热膨胀返回原来体积时气体对外做功 $|W_2|$ ，则整个过程中气体从外界吸收热量和内能增加分别为

- (A) $|W_1|$; $|W_2|$; (B) $|W_1|$; $-|W_2|$; (C) $-|W_1|$; $|W_2|$; (D) $-|W_1|$; $-|W_2|$ 。

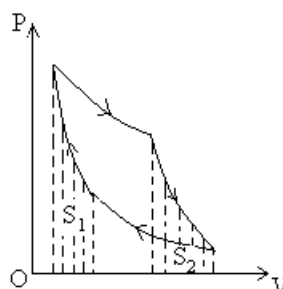
23、一定量的理想气体，由状态 a 经 b 到达 c，（如图，abc 为一直线），求此过程中气体对外做的功和气体内能的增量 $[1\text{atm} = 1.013 \times 10^5 \text{Pa}]$

- (A) $4.052 \times 10^2 \text{ (J)}$; $4.052 \times 10^2 \text{ (J)}$;
- (B) $4.052 \times 10^2 \text{ (J)}$; 0;
- (C) $1.013 \times 10^2 \text{ (J)}$; $1.013 \times 10^2 \text{ (J)}$;
- (D) $1.013 \times 10^2 \text{ (J)}$; 0。



24、理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小（图中阴影部分）分别为 S_1 和 S_2 ，则二者的大小关系是

- (A) $S_1 > S_2$;
- (B) $S_1 = S_2$;
- (C) $S_1 < S_2$;



(D) 无法确定。

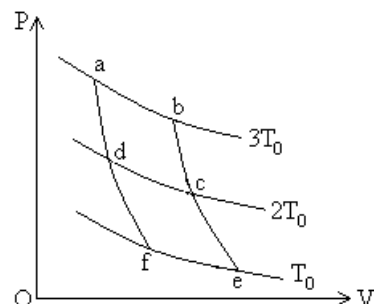
25、如图，温度为 T_0 、 $2T_0$ 、 $3T_0$ 三条等温线与两条绝热线围成三个卡诺循环：(1) abcda；(2) dcefd；(3) abefa，其效率分别为：

(A) $\eta_1 = 33.3\%$ ； $\eta_2 = 66.6\%$ ； $\eta_3 = 50\%$ ；

(B) $\eta_1 = 25\%$ ； $\eta_2 = 66.6\%$ ； $\eta_3 = 75\%$ ；

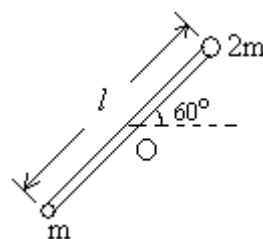
(C) $\eta_1 = 25\%$ ； $\eta_2 = 50\%$ ； $\eta_3 = 75\%$ ；

(D) $\eta_1 = 33.3\%$ ； $\eta_2 = \eta_3 = 50\%$ ； $\eta_3 = 66.6\%$ 。



三、计算题（10 分/题，共 50 分）（请写出详细的解题步骤）

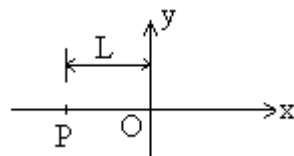
26、一长为 l 的轻质细棒，两端分别固定质量为 m 和 $2m$ 的小球，如图，此系统在竖直平面内可绕过中点 O 且与棒垂直的水平光滑固定轴（ O 轴）转动。开始时棒与水平成 60° 角并处于静止状态，无初转速地释放以后，棒、球组成的系统绕 O 轴转动，求：(1) 系统绕 O 轴的转动惯量 J ；(2) 释放后，当棒转到水平位置时，系统受到的合外力矩 M 和角加速度 α ；(3) 当棒转到水平位置时，棒的角速度 ω 。



27、一质点作简谐振动，其振动方程为 $x = 4.0 \times 10^{-2} \cos(\pi t/2 - \pi/3)$ (SI)，则：

- (1) 振幅、周期、频率及初位相各为多少？
- (2) 当 x 的值为多大时，系统的势能为总能量的一半？
- (3) 质点从平衡位置移动到此位置所需的最短时间为多少？

28、如图所示，一平面简谐波沿 Ox 轴负方向传播，波长为 λ ，若 P 处质点的振动方程是 $y_p = A \cos(2\pi\nu t + \pi/3)$ ，求(1)该波的波动方程；(2) P 处质点何时时刻的振动状态与 O 处质点 t_1 时刻的振动状态相同。

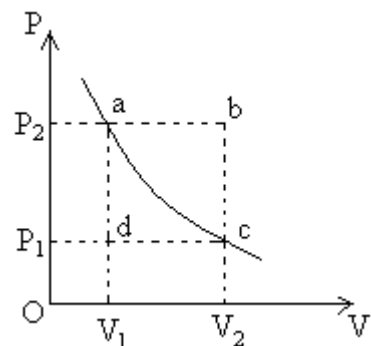


29、图中是 1kg 氢气的等温线，其中： $p_1 = 3 \times 10^5 \text{ Pa}$ ； $p_2 = 1.2 \times 10^6 \text{ Pa}$ ； $V_1 = 2.5 \text{ m}^3$ 。

试求：

(1) 该等温线对应的温度？ 已知 $R = 8.31 \text{ (J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

(2) $E_b = ?$ $E_d = ?$



30、如图所示，abcda 为 1mol 的双原子分子理想气体的循环过程，求：

(1) 气体循环一次，在吸热过程中从外界共吸收的热量；

(2) 气体循环一次做的净功； (3) 求该循环的效率。

